

스키테일(Scytale) 암호란?

스키테일(Scytale)은 고대 그리스, 특히 **스파르타**에서 군사적인 목적으로 사용했던 인류 역사상 가장 오래된 암호 도구 중 하나입니다. 이 암호는 글자의 위치를 바꾸는 **전치 암호(Transposition Cipher)**의 일종으로 분류됩니다.



Figure 2 When it is unwound from the sender's scytale (wooden staff), the leather strip appears to carry a list of random letters; S, T, S, F, Only by rewinding the strip around another scytale of the correct diameter will the message reappear.

1. 구조와 작동 원리

스키테일 암호의 핵심은 **일정한 굵기의 막대기(Scytale)**입니다. 이는 데이터를 특정 배열로 재배치하여 원래의 의미를 감추는 아주 직관적인 알고리즘이라 할 수 있습니다.

• 암호화 과정:

1. 보내려는 사람과 받는 사람이 **똑같은 굵기의 막대기**를 하나씩 나누어 갖습니다.
2. 보내는 사람은 막대기에 긴 가죽 띠나 종이를 촘촘하게 감습니다.
3. 막대기의 길이 방향을 따라 평문(Plaintext)을 한 글자씩 적습니다.
4. 가죽 띠를 풀면 글자들이 무작위로 섞인 것처럼 보이는 암호문(Ciphertext)이 됩니다.

• 복호화 과정:

1. 암호문이 적힌 가죽 띠를 받은 사람이 **동일한 굵기의 막대기**에 다시 감습니다.
2. 그러면 흩어졌던 글자들이 다시 세로로 정렬되면서 원래의 메시지를 읽을 수 있게 됩니다.

2. 암호학적 특징

현대 암호학의 관점에서 스키테일의 특징을 정리하면 다음과 같습니다.

- **키(Key)의 역할:** 여기서 '**막대기의 지름(굵기)**'이 현대 암호의 '**비밀키**' 역할을 합니다. 막대기의 굵기가 다르면 글자가 정렬되지 않아 내용을 알 수 없기 때문입니다.
- **전치 암호:** 글자 자체를 다른 기호로 바꾸는 치환 암호(Substitution)와 달리, 글자의 '**순서**'만을 바꾸는 방식입니다.
- **취약점:** 만약 막대기 없이 가죽 띠만 가졌더라도, 다양한 굵기의 원뿔형 막대기에 감아보면서 글자가 맞춰지는 지점을 찾는 '**무차별 대입 공격(Brute-force attack)**'에 취약하다는 한계가 있습니다.

3. 역사적 배경

기원전 5세기경 스파르타의 장군들은 전장에서 명령을 하달할 때 이 방법을 사용했습니다. 적군이 전령을 붙잡아 가죽 띠를 뺏더라도, 스파르타군이 사용하는 정확한 규격의 막대기가 없다면 단순한 가죽 조각으로밖에 보이지 않았기 때문에 보안성을 유지할 수 있었습니다.